

CONFIGURAZIONE DELLA MODALITÀ MONITOR IN SPLUNK

Windows Event Logs Security | BOMBNAZZ-SERVER

Cybersecurity & Ethical Hacking

Splunk Enterprise 10.4.0 | Windows Server 2022 | Giugno 2026

1. Introduzione

Splunk Enterprise è una piattaforma SIEM (Security Information and Event Management) che permette di raccogliere, indicizzare e analizzare grandi volumi di dati generati da macchine, applicazioni e sistemi operativi. Uno degli aspetti fondamentali di Splunk è la capacità di acquisire dati in tempo reale attraverso diverse modalità di input.

In questa esercitazione abbiamo configurato la modalità "Monitor" di Splunk, che consente all'istanza locale della piattaforma di monitorare in modo continuo uno o più canali di log del sistema operativo, indicizzando automaticamente gli eventi non appena vengono generati. La modalità Monitor si distingue dalle altre due opzioni disponibili (Upload e Forward) per la sua natura attiva e persistente.

Il contesto di laboratorio è il Domain Controller BOMBNAZZ-SERVER, appartenente al dominio bombnazz.local, su cui è installato Splunk Enterprise 10.4.0. Abbiamo configurato il monitoraggio del canale di log "Security" di Windows, che registra tutti gli eventi relativi ad autenticazione, gestione degli account, utilizzo di privilegi e audit di sistema.

2. Obiettivi

Gli obiettivi dell'esercitazione sono stati:

- Accedere alla sezione "Add Data" di Splunk Enterprise e selezionare la modalità di input Monitor
- Configurare come sorgente i Local Event Logs del canale Security di Windows
- Impostare correttamente i parametri Host e Index nella fase di Input Settings
- Completare la configurazione tramite il pannello di Review e inviare la configurazione
- Verificare il corretto funzionamento del monitor tramite una ricerca nella Search & Reporting app
- Analizzare il dettaglio degli eventi indicizzati, identificando i campi chiave estratti da Splunk

3. Ambiente e Strumenti

3.1 Infrastruttura di laboratorio

- Sistema operativo host: Windows Server 2022 (guest Oracle VirtualBox)
- Applicazione: Splunk Enterprise 10.4.0
- Indirizzo di accesso: localhost:8000 (interfaccia web Splunk)
- Account: Administrator
- Hostname macchina: BOMBNAZZ-SERVER
- Dominio Active Directory: bombnazz.local

3.2 Componenti Splunk utilizzati

Componente	Descrizione
Add Data Wizard	Procedura guidata per la configurazione degli input dati in Splunk
Monitor (input mode=1)	Modalità di monitoraggio continuo di file, porte e log locali
Local Event Logs	Sorgente per la lettura diretta dei canali Windows Event Log
Windows Security Log	Canale di log che registra eventi di sicurezza del sistema operativo
Search & Reporting	App principale di Splunk per l'interrogazione degli indici tramite SPL
SPL (Search Processing Language)	Linguaggio di query proprietario di Splunk per filtrare e analizzare gli eventi

4. Svolgimento

STEP 1 Accesso alla sezione Add Data e selezione della modalità Monitor

Accedendo all'interfaccia web di Splunk Enterprise all'indirizzo localhost:8000 con le credenziali dell'account Administrator, abbiamo navigato alla sezione "Add Data" tramite il menu Settings. La pagina presenta tre modalità di input disponibili:

- Upload: per caricare file di log direttamente dal computer locale
- Monitor: per monitorare file, porte e log su questa istanza Splunk
- Forward: per ricevere dati da un Splunk Universal Forwarder remoto

Abbiamo selezionato la modalità "Monitor", identificata dall'icona del monitor e dalla descrizione "files and ports on this Splunk platform instance", in quanto l'obiettivo era configurare la raccolta automatica e continua degli eventi direttamente dalla macchina locale BOMBAZZ-SERVER.

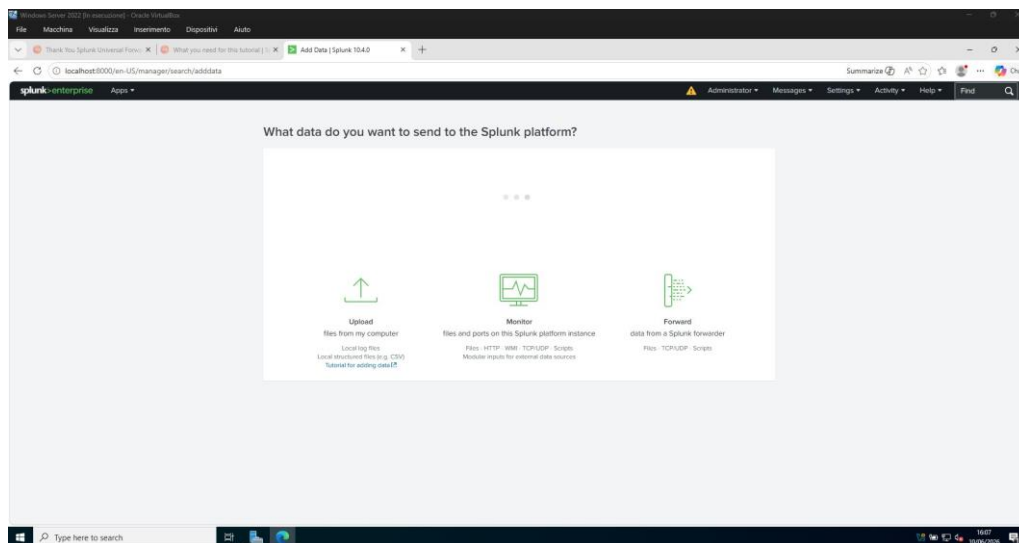


Figura 1 - Pagina "Add Data": selezione della modalità Monitor per il monitoraggio locale

STEP 2 Selezione della sorgente dati (Local Event Logs - Security)

Nella fase "Select Source" della procedura guidata, Splunk ha presentato un elenco di sorgenti disponibili nel pannello laterale sinistro. Tra le opzioni disponibili sono presenti Local Event Logs, Remote Event Logs, Files & Directories, HTTP Event Collector, TCP/UDP, Local Performance Monitoring, Remote Performance Monitoring, Registry monitoring, Active Directory monitoring e Local Windows host monitoring.

Abbiamo selezionato "Local Event Logs", che consente a Splunk di leggere direttamente i canali del Windows Event Log della macchina locale senza necessità di agenti aggiuntivi. Nel pannello di destra sono apparsi i canali disponibili nella lista "Available item(s)":

- Application, Security, Setup, System
- ForwardedEvents, DFS Replication, DNS Server
- DirectShowFilterGraph, DirectShowPluginControl (e altri canali specifici del DC)

Abbiamo selezionato il canale "Security", spostandolo nella colonna "Selected item" sulla destra. Il canale Security di Windows registra tutti gli eventi legati a logon/logoff, gestione degli account utente, utilizzo dei privilegi, accesso agli oggetti e policy di audit, rendendolo la sorgente più rilevante per il monitoraggio della sicurezza del Domain Controller.

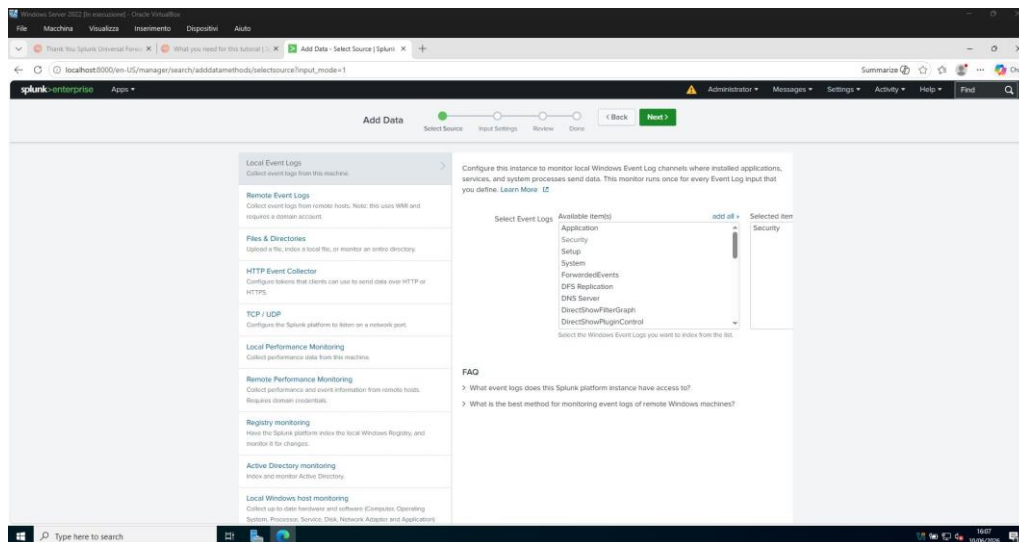


Figura 2 - Selezione sorgente: Local Event Logs con canale "Security" aggiunto agli elementi selezionati

Nota: La presenza di canali specifici come "DNS Server", "DFS Replication" e "Active Directory monitoring" conferma che la macchina è configurata come Domain Controller nel dominio bombnazz.local.

STEP 3 Configurazione delle Input Settings

Nella fase "Input Settings", Splunk ha richiesto la configurazione di due parametri fondamentali per la corretta indicizzazione degli eventi:

Il primo parametro è il campo Host, che identifica la macchina sorgente degli eventi. Ogni evento indicizzato da Splunk riceve automaticamente un campo "host" che ne traccia la provenienza. Il sistema ha pre-compilato il campo con il valore "BOMBNAZZ-SERVER", corrispondente al nome host della macchina su cui Splunk è in esecuzione. Abbiamo mantenuto questo valore in quanto rappresenta correttamente l'identità del Domain Controller.

Il secondo parametro è il campo Index, che specifica l'indice Splunk in cui verranno scritti gli eventi. Abbiamo mantenuto il valore "Default", l'indice predefinito di Splunk denominato "main". In ambienti di produzione è prassi comune creare indici dedicati (ad esempio "windows_security" o "ad_events") per separare i dati per tipo, migliorare le prestazioni di ricerca e applicare politiche di retention differenziate. Per questa esercitazione l'indice di default è appropriato.

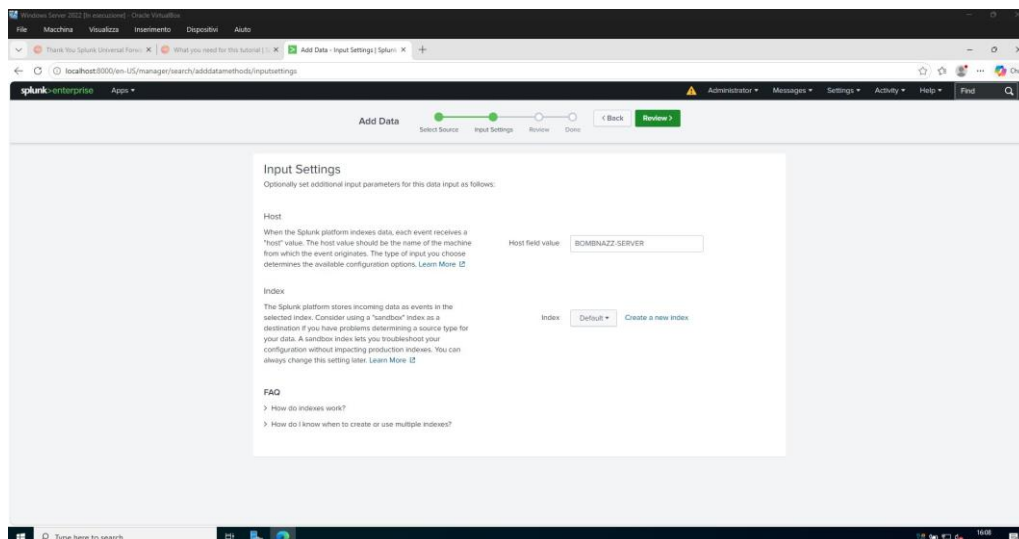


Figura 3 - Input Settings: Host field value impostato su "BOMBNAZZ-SERVER", Index su "Default"

STEP 4 Review e conferma della configurazione

Prima dell'invio definitivo, Splunk ha presentato un pannello di "Review" che riepiloga tutti i parametri della configurazione inserita. Abbiamo verificato che i valori fossero corretti:

Parametro	Valore	Descrizione
Modalità di input	Monitor	Monitoraggio locale su questa istanza Splunk
Sorgente selezionata	Local Event Logs	Lettura diretta dai log eventi Windows locali
Canale monitorato	Security	Log di sicurezza Windows (accessi, privilegi, audit)
Host field value	BOMBAZZ-SERVER	Nome del Domain Controller nel dominio bombazz.local
Index	default	Indice di default di Splunk per l'ingestion degli eventi
App Context	search	Contesto dell'applicazione Search & Reporting

La revisione ha confermato che tutti i parametri erano stati configurati correttamente. Abbiamo quindi premuto il tasto "Submit" per applicare la configurazione. Splunk ha accettato l'input e ha avviato immediatamente il monitoraggio del canale Security, iniziando a indicizzare gli eventi nel log di sicurezza di Windows.

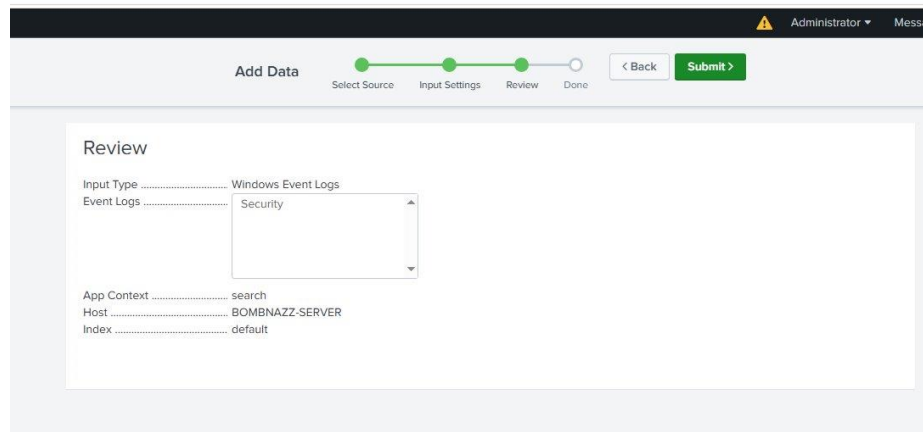


Figura 4 - Pannello Review: riepilogo della configurazione prima del submit

Esito: Configurazione completata: Splunk Monitor attivo su WinEventLog:Security per host BOMBAZZ-SERVER, indice default.

STEP 5 Verifica degli eventi indicizzati tramite Search & Reporting

Per confermare il corretto funzionamento del monitor appena configurato, abbiamo acceduto alla sezione "Search & Reporting" di Splunk e inserito la seguente query SPL nella barra di ricerca:

```
source="WinEventLog:*" host="BOMBNAZZ-SERVER"
```

La query ha restituito 6.945 eventi, confermando che Splunk stava correttamente raccogliendo gli eventi dal canale Security di BOMBNAZZ-SERVER. Il selettore di tempo era impostato su "All time", mostrando tutti gli eventi disponibili fino al momento della ricerca (before 6/10/26 4:09:39 PM).

La timeline degli eventi visualizzata nel grafico a colonne ha mostrato la distribuzione degli eventi nel tempo, con picchi di attività in corrispondenza delle fasi di avvio del sistema e di operazioni di Active Directory. Nella colonna laterale sinistra, Splunk ha estratto automaticamente numerosi campi interessanti tra cui:

- Account_Domain (12 valori distinti) e Account_Name (59 valori): identificano gli account coinvolti negli eventi
- Authentication_Package (5 valori): tipo di autenticazione utilizzata (Kerberos, NTLM, ecc.)
- ComputerName (3 valori) e EventCode (50 valori distinti): permettono di filtrare per macchina ed evento
- Logon_Type (5 valori) e Logon_ID: specificano la tipologia di accesso e la sessione
- Elevated_Token, Impersonation_Level, Privileges: dettagli sui privilegi assegnati

I primi tre eventi visibili nel dettaglio erano tutti datati 6/10/2026 alle 04:08:49 PM e provenivano dal computer BOMBNAZZ-SERVER.bombnazz.local, con LogName=Security e EventType=0. I codici evento rilevati includevano 4634 (logoff), 4624 (logon riuscito) e 4672 (privilegi speciali assegnati).

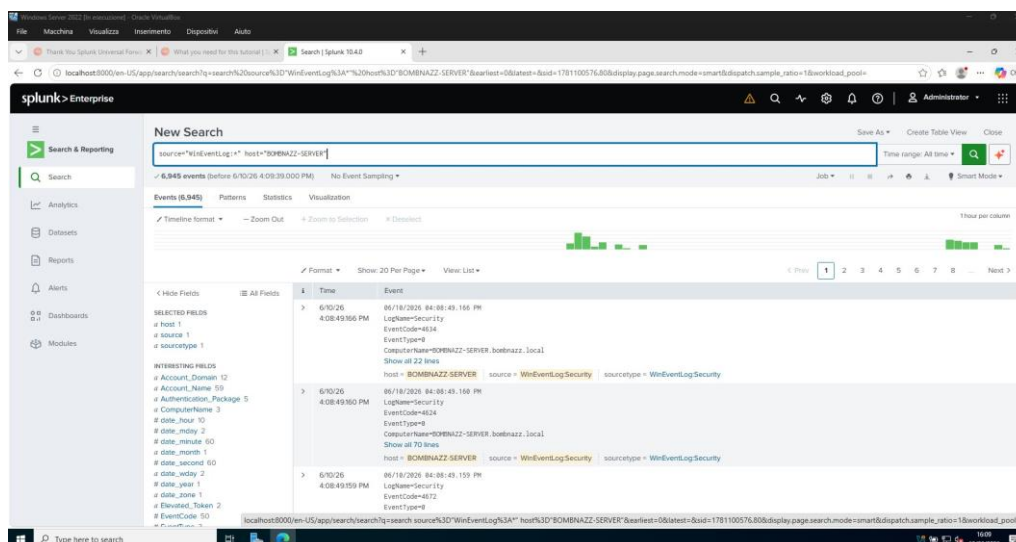


Figura 5 - Search & Reporting: 6.945 eventi WinEventLog:Security raccolti da BOMBNAZZ-SERVER con dettaglio dei campi estratti

STEP 6 Dettaglio di un evento: EventCode 4672

Espandendo uno degli eventi dalla lista dei risultati, abbiamo visualizzato il dettaglio completo del parsing effettuato da Splunk. L'evento selezionato presentava EventCode=4672 ("Special Privileges Assigned to New Logon"), registrato alle 04:08:49.159 PM del 10 giugno 2026.

Splunk ha estratto automaticamente tutti i campi dall'XML dell'evento Windows, rendendo ogni attributo interrogabile tramite SPL. I campi principali rilevati erano:

- host: BOMBNAZZ-SERVER (macchina sorgente)
- source: WinEventLog:Security (canale del log)
- sourcetype: WinEventLog:Security (tipo di sorgente Splunk)
- Account_Domain: BOMBNAZZ
- Account_Name: BOMBNAZZ-SERVER\$ (account di macchina, indicato dal simbolo \$)
- ComputerName: BOMBNAZZ-SERVER.bombnazz.local
- EventCode: 4672
- Keywords: Audit Success

- LogName: Security
- Logon_ID: 0x6E3F97
- OpCode: Info
- Privileges: SeSecurityPrivilege (e numerosi altri privilegi di sistema)
- RecordNumber: 6943
- Security_ID: S-1-5-18 (Local System Account)
- SourceName: Microsoft Windows security auditing.

Il campo Message conteneva la descrizione estesa dell'evento, riportando l'assegnazione di privilegi di sicurezza elevati a un nuovo accesso, specificando il Security ID, l'Account Name, il Logon ID e l'elenco completo dei privilegi assegnati (SeSecurityPrivilege, SeBackupPrivilege, SeRestorePrivilege, SeTakeOwnershipPrivilege, SeDebugPrivilege, SeSystemEnvironmentPrivilege, SeLoadDriverPrivilege, SeImpersonatePrivilege, SeDelegateSessionUserImpersonatePrivilege, SeEnableDelegationPrivilege).

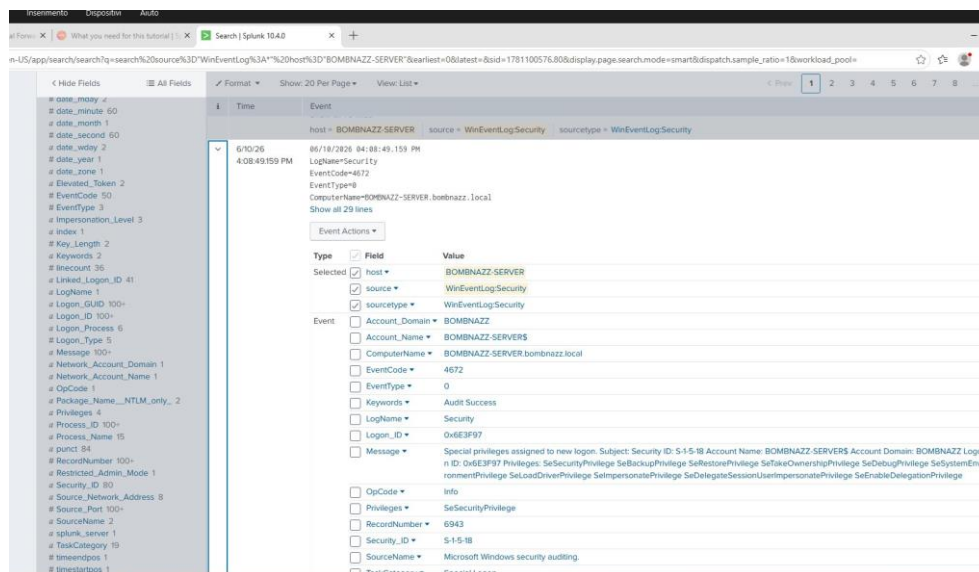


Figura 6 - Dettaglio evento EventCode 4672: campi estratti da Splunk per un evento "Special Privileges Assigned to New Logon"

Nota: L'EventCode 4672 con Account_Name "BOMBNAZZ-SERVER\$" e Security_ID "S-1-5-18" (Local System) indica l'assegnazione automatica di privilegi all'account di sistema durante il processo di avvio del servizio di logon di Windows. È un evento fisiologico e ricorrente sui Domain Controller.

5. Analisi degli eventi raccolti

5.1 EventCode osservati e loro significato

Gli EventCode rilevati durante la sessione di monitoraggio sono tre dei più comuni nel canale Security di un Windows Server:

EventCode	Descrizione EN	Significato	Keywords
4624	An account was successfully logged on	Logon riuscito sul sistema	Audit Success
4634	An account was logged off	Logoff di un account	Audit Success
4672	Special privileges assigned to new logon	Privilegi speciali assegnati (es. avvio servizi di sistema)	Audit Success

Tabella 2 - EventCode identificati nella ricerca Splunk con il relativo significato operativo

La presenza quasi esclusiva di eventi con Keywords "Audit Success" indica che durante il periodo di monitoraggio non si sono verificati tentativi di accesso falliti o violazioni di policy, tipicamente rilevati con Keywords "Audit Failure". La distribuzione degli EventCode 4624 e 4634 (logon/logoff) e 4672 (privilegi di sistema) riflette la normale attività operativa di un Domain Controller, che gestisce continuamente sessioni di autenticazione Kerberos per conto dei client del dominio.

5.2 Qualità dei dati indicizzati

Un aspetto significativo emerso dall'analisi è la ricchezza della field extraction automatica operata da Splunk. Senza alcuna configurazione manuale aggiuntiva, il motore di parsing ha identificato e strutturato oltre trenta campi distinti per ciascun evento, tra cui campi temporali (date_hour, date_minute, date_second), campi di identità (Account_Name, Account_Domain, Security_ID), campi di sessione (Logon_ID, Logon_GUID, Linked_Logon_ID) e campi di metadato Splunk (linecount, punct, splunk_server).

Questa granularità rende gli eventi immediatamente interrogabili con query SPL precise, come ad esempio il filtraggio per specifici Account_Name, la correlazione di sessioni tramite Logon_ID, o la ricerca di EventCode anomali. In un contesto operativo reale, questa visibilità sarebbe fondamentale per attività di threat hunting, forensics e compliance.

6. Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di configurare con successo la modalità Monitor di Splunk Enterprise su un Domain Controller Windows Server 2022, abilitando la raccolta e l'indicizzazione in tempo reale degli eventi del canale Security di Windows. La procedura guidata "Add Data" si è rivelata intuitiva e strutturata in fasi logiche (Select Source, Input Settings, Review), minimizzando il margine di errore nella configurazione.

La verifica tramite la Search & Reporting app ha confermato il corretto funzionamento del monitor: in pochi minuti dall'attivazione, Splunk aveva già indicizzato 6.945 eventi, dimostrando la capacità della piattaforma di acquisire dati in modo continuo e automatico senza necessità di intervento manuale.

L'analisi degli eventi raccolti ha evidenziato la potenza del parsing automatico di Splunk: ogni evento Windows XML viene scomposto in decine di campi individuali, immediatamente disponibili per ricerche, alert e dashboard. In ambito SIEM, questa capacità è fondamentale per rilevare anomalie comportamentali, correlare eventi di sicurezza e soddisfare requisiti di compliance (ad esempio PCI-DSS, ISO 27001) che richiedono la conservazione e l'analisi dei log di sicurezza.

La scelta del canale Security è particolarmente rilevante in un contesto Active Directory: questo canale cattura tutti gli eventi di autenticazione del dominio, la gestione delle utenze, le modifiche alle Group Policy e le operazioni privilegiate, costituendo una fonte primaria di informazioni per qualsiasi attività di incident response o forensics su infrastrutture Microsoft.